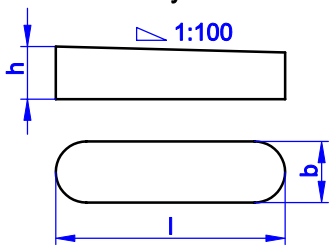
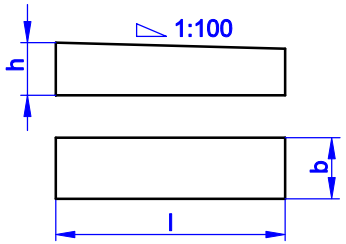
:

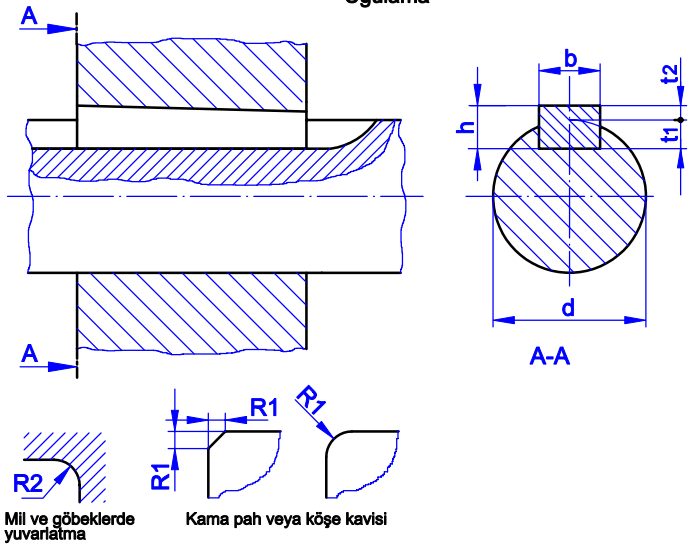
TS 147/1 eğimli düz kama
Tür A yuvarlak allınlı



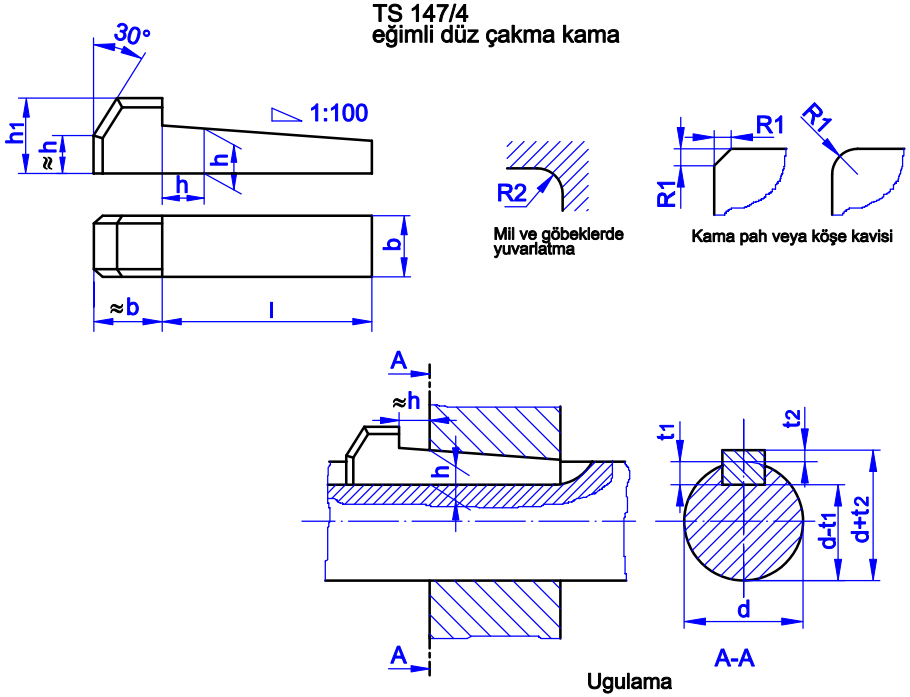
Tür B Düz alınlı



Ugulama



TS 147/4
eğimli düz çakma kama

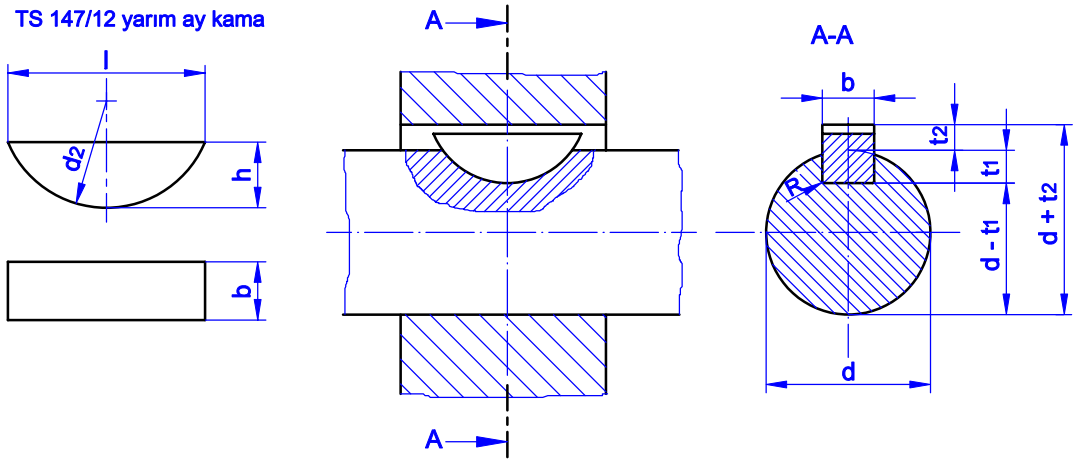


Genişliği b= 12 mm, yüksekliği h=8 mm boyu l= 70 mm olan A türü kamanın gösterilişi
Kama TS 147/1-A 12x8x70

TS 147-1 – TS 147-4

Mil çapları	**d**	Hariç	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95	110	130	150	170	200
		dahil	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95	110	130	150	170	200	230
Kama genişliği	**b**		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50
Kama yüksekliği	**h**		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14	14	16	18	20	22	25	28
Burun yüksekliği	h_1		7	8	10	11	12	12	14	16	18	20	22	22	25	28	32	36	40	45
Mil kanalı derinliği	t_1		2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9	9	10	12	13	13	15	17
Göbek kanalı derinliği	t_2		1,2	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4	4,4	5,4	6,4	7,1	8,1	9,1	10,1
Kama pah veya kavisi	R_1	max.	0,16	0.25			0,4					0,6					1			
		min.	0.25	0,4			0,6					0,8					1,2			
Kanal, mil köşe kavisi	R_2	max.	0,16	0,25			0,4					0,4					1			
		min.	0,08	0,16			0,25					0,6					0,7			

Kama boy basamakları: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,10,125,140,160,180,200,220, 250,280,320,360,400
Malzeme C45
NOT- TS 147-1' de (b=2-h=2), (b=3-h=3) boyutlarında kama mevcut olup ilgili standarda bakılır. Her iki standartda ise (b=100, h=50) boyutlarına kadar kama mevcuttur.



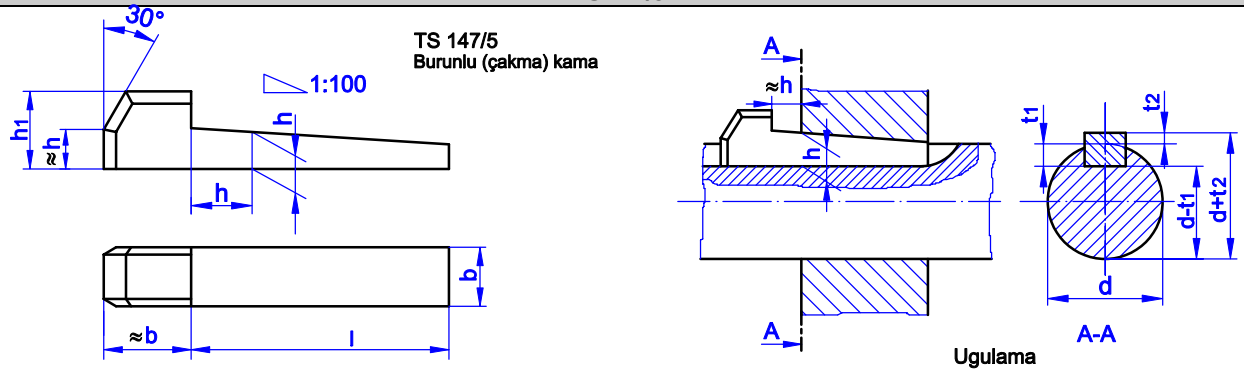
Genişliği b= 4 mm, yüksekliği h=5 mm olan kamanın gösterilişi;
Kama 4x5 TS 147/ 12

TS 147/12

Mil çapı **d** Seri 1	Den	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
	Kadar	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36
Mil çapı **d** Seri 2	Den	3	4	6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	32	36	40	-
	Kadar	4	6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	32	36	40	-	-
Genişlik	**b**	1	1,5	2	2	2,5	3	3	4	4	5	5	5	6	6	8	10
Yükseklik	**h**	1,4	1,6		3,7		5	6,5		7,5	6,5	7,5	9		10	11	13
Kama çapı	d_2	4	7		10		13	16			19	19	19	22		28	32
	t_1	1	2	1,8	2,9	2,7	3,8	5,3	5	6	4,5	5,5	7	6,5	7	8	10
	t_2	0,6	0,8	1		1,2	1,4	1,5	1,8		2,3			2,8	3,3		
min	**R**	0,08							0,16								
max		0,16							0,25								

Seri 1: Kama dönme momenti taşıdığında
Seri 2: Dönme momenti taşımadığında

TS 147/5



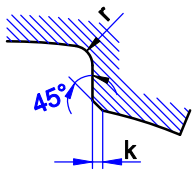
Genişliği b= 12 mm, yüksekliği h=6 mm boyu l= 70 mm olan A türü kamanın gösterilişi;
Burunlu Kama TS 147/5-A 12x6x70

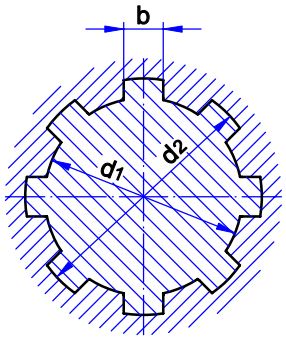
Mil çapları **d**	Hariç	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95	110	130	150	170	200
	dahil	30	38	44	50	58	65	75	85	95	110	130	150	170	200	300
Kama genişliği	**b**	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50
Kama yüksekliği	**h**	5	6	6	6	7	7	8	9	9	10	11	12	14	16	18
Mildeki kama kanalı derinliği	t_1	1,3	1,8	1,8	1,4	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	2,4	2,3	2,8	4	4,7	5,2
Burun yüksekliği	h_1	9	10	10	11	13	14	16	18	18	20	22	25	28	32	36
Göbek kanal derinliği	t_2	3,2	3,7	3,7	4	4	4,5	5,5	6,5	6,4	6,9	7,9	8,4	9,1	10,4	11,7
Kama boyları l	Den	20	25	32	40	45	50	56	63	70	80	90	100	110	125	140
	Kadar	90	110	140	160	180	200	220	250	280	320	360	400	400	400	400

Kama boy basamakları: 20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,110,125,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400
Malzeme C45

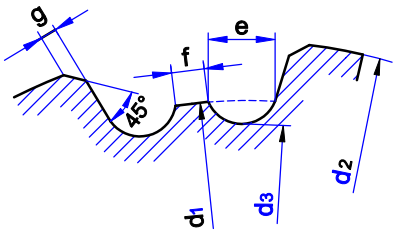
Kama yan yüzeyleri d iç çapı ile kesişene yekdiğerine paralel olmalıdır.

Kamalı göbek profili





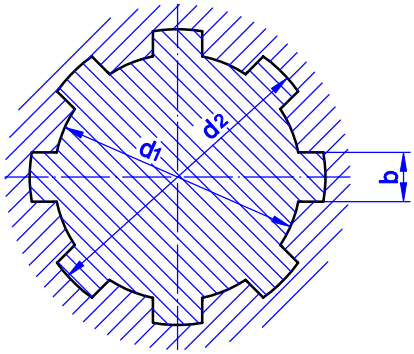
Kamalı mil profili



Anma ölçüsü Kama adedi × iç çap × dış çap	Kama adedi	Merkezleme	d_1	d_2	d	d_3 (min)	e (max)	f	g (max)	k (max)	r (max)
HAFİF TİPLER											**TS 147/15**
6×23×26	6	İçten merkezlemeli	23	26	6	22,1	1,25	3,54	0,3	0,3	0,2
6×26×30			26	30	6	24,6	1,84	3,85	0,3	0,3	0,2
6×28×32			28	32	7	26,7	1,77	4,03	0,3	0,3	0,2
6×32×36	8	İçten ve alından merkezlemeli	32	36	6	30,42	1,89	2,71	0,4	0,4	0,3
8×36×40			36	40	7	34,5	1,78	3,46	0,4	0,4	0,3
8×42×46			42	46	8	40,4	1,68	5,03	0,4	0,4	0,3
8×46×50			46	50	9	44,62	1,61	5,75	0,4	0,4	0,3
8×52×58			52	58	10	49,7	2,72	4,89	0,5	0,5	0,5
8×56×62			56	62	10	53,6	2,76	6,38	0,5	0,5	0,5
8×62×68			62	68	12	59,82	2,48	7,31	0,5	0,5	0,5
10×72×78	10		72	78	12	69,6	2,54	5,45	0,5	0,5	0,5
10×82×88			82	88	12	79,32	2,67	8,62	0,5	0,5	0,5
10×92×98			92	98	14	89,44	2,36	10,08	0,5	0,5	0,5
10×102×108			102	108	16	99,9	2,23	11,49	0,5	0,5	0,5
10×112×120			112	120	18	108,8	3,23	10,72	0,5	0,5	0,5
ORTA TİPLER											**TS 147/16**
6×11×14	6	İçten merkezlemeli	11	14	3	9,9	1,55	—	0,3	0,3	0,2
6×13×16			13	16	3,5	12,0	1,5	0,32	0,3	0,3	0,2
6×16×20			16	20	4	14,54	2,1	0,16	0,3	0,3	0,2
6×18×22			18	22	5	16,7	1,95	0,45	0,3	0,3	0,2
6×21×25			21	25	5	19,5	1,98	1,95	0,3	0,3	0,2
6×23×28			23	28	6	21,3	2,3	1,34	0,3	0,3	0,3
6×26×32			26	32	6	23,4	2,94	1,65	0,4	0,4	0,3
6×28×34			28	34	7	25,9	2,94	1,70	0,4	0,4	0,3
8×32×38	8	İçten ve alından merkezlemeli	32	38	6	29,4	3,3	0,15	0,4	0,4	0,3
8×36×42			36	42	7	33,5	3,01	1,02	0,4	0,4	0,3
8×42×48			42	48	8	39,5	2,91	2,57	0,4	0,4	0,3
8×46×54			46	54	9	42,7	4,1	0,86	0,5	0,5	0,5
8×52×60			52	60	10	48,7	4,0	2,44	0,5	0,5	0,5
8×56×65			56	65	10	52,2	4,74	2,5	0,5	0,5	0,5
8×62×72			62	72	12	57,8	5,0	2,4	0,5	0,5	0,5
10×72×82	10		72	82	12	67,4	5,43	—	0,5	0,5	0,5
10×82×92			82	92	12	77,1	5,4	3,0	0,5	0,5	0,5
10×92×102			92	102	14	87,3	5,2	4,5	0,5	0,5	0,5
10×102×112			102	112	16	97,7	4,9	6,3	0,5	0,5	0,5
10×112×125			112	125	18	106,3	6,4	4,4	0,5	0,5	0,5

NOT : Şekildeki kamalı mil azdırma usulü ile açılmıştır·

KAMALI MİL TOLERANSLARI (TS 147/17)



			b		d_1	d_2
			Göbek sertleştirilmemiş	Göbek sertleştirilmemiş	Göbek sertleştirilmiş ve sertleştirilmemiş	Göbek sertleştirilmiş ve sertleştirilmemiş
Göbek	İçten ve alından merkezlemeli		**D9**	**F10**	**H7**	**H11**
Mil [1]	İçten merkezlemeli [2]	Mil göbek üzerinde hareketli	f9 (h8) j7 [3] k7 [4]	d9 (e8) f7	e8 (f7) g6	a 11
		Mil göbek üzerinde sıkı geçmiş	(p6) s6 s6 [3] u6 [4] u6	(h6) j6 j6 [3] k6 [4] m6	(j6) k6 m6 n6	
	Alından merkezlemeli	Mil göbek üzerinde hareketli	(h8) j7 k7 n6	(e8) f7 g6		a 11
		Mil göbek üzerinde sıkı geçmiş	(u6)	(k6) m6 n6		

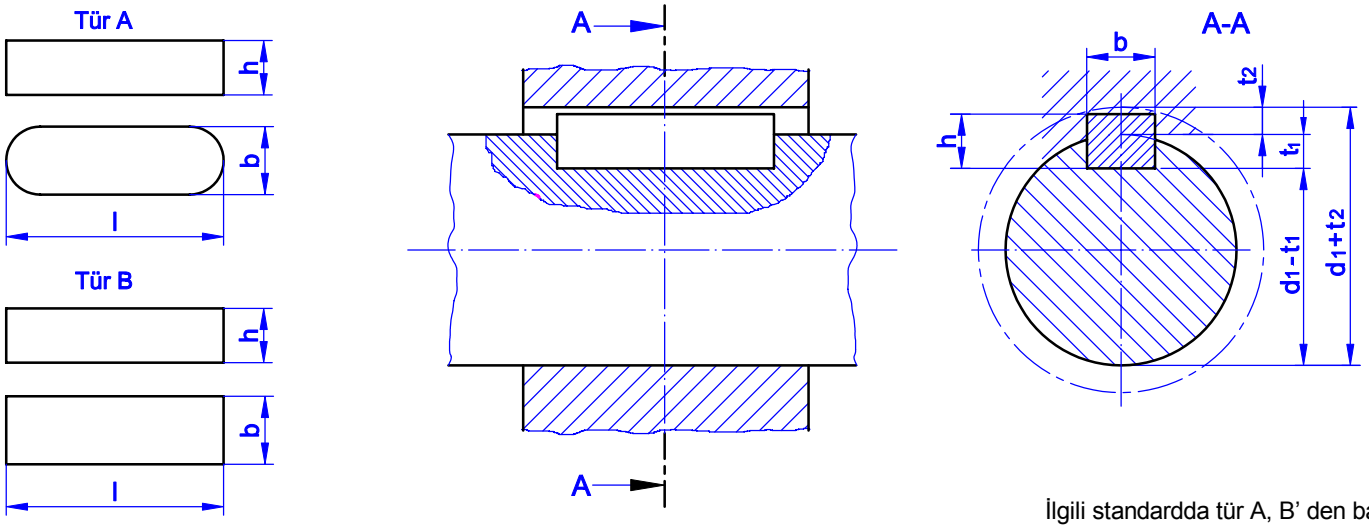
Not :

1) Parantez içerisindeki değerler tercih edilmelidir. Daha fazla veya daha az hassas işler için gösterilen diğer toleranslar alınır.

2) İçten merkezlemelerde , b kama genişliği toleranslarının , d_1 kamalı mil iç çapı toleransına tabi olarak seçilmesinden iyi netice alınmıştır. Yukarıdaki cetvelde içten merkezleme hanesinde , d_1 kamalı mil iç çapı toleransına uygun b kama genişliği için toleranslar ilgili hanede yan yana göterilmiştir. Mesela d_1 kamalı mil iç çapı toleransı f7 de , sertleştirilmemiş göbekte , b kama genişliği toleransı h8 seçilir.

3) 1 ile 6 mm'lik alanlar için

4) 6 ile 18 mm'lik alanlar için



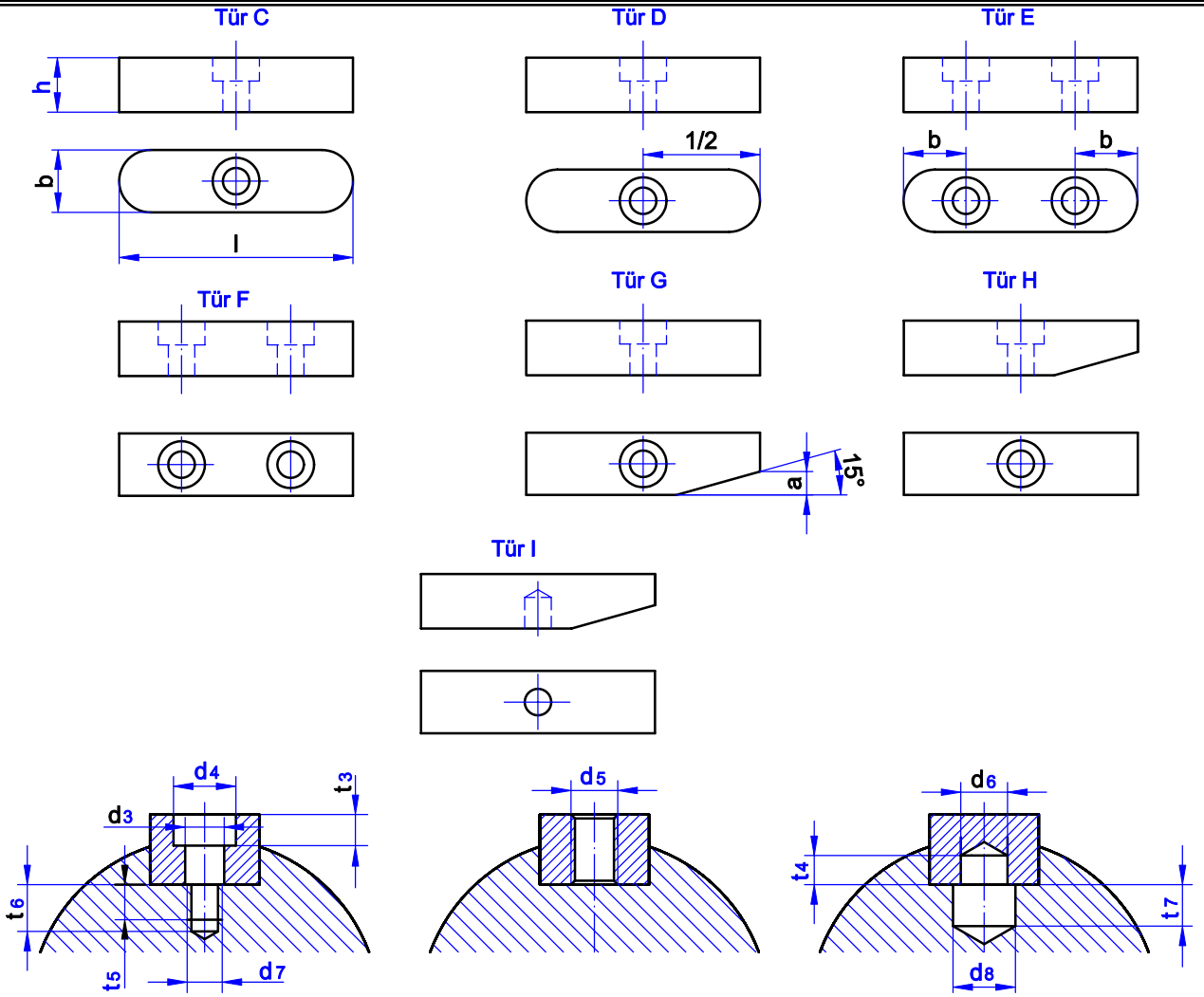
İlgili standardda tür A, B' den başka vidalamak için delik açılmış Tür C, D, E, F, G, H ve I türü kamalar mevcuttur

Genişliği b= 12 mm, yüksekliği h=8 mm boyu l= 70 mm olan A türü kamanın gösterilişi;
Kama TS 147/9-A 12x8x70

TS 147/9 Eğimsiz (paralel yüzeyli) kalın															
Mil çapları **d**	Dahil	6	8	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75
	Hariç	8	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85
Kama genişliği	**b**	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Kama yüksekliği	**h**	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14
Mildeki kama kanalı derinliği	t_1	1,2	1,8	2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9
Göbekteki kama kanalı derinliği	t_2 [1)]	1	1,4	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4	4,9	5,4
Göbek kama kanalı derinliği	t_2 [2)]	0,5	0,9	1,2	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4
Kama boyları **l**	Den	6	8	10	12	16	20	25	31	40	45	50	56	63
	kadar	20	36	45	56	70	90	110	140	460	180	200	220	250
Mil çapları **d**	Dahil	85	95	110	130	150	170	200	230	260	290	330	380	440
	Hariç	95	110	130	150	170	200	230	260	290	330	380	440	550
Kama genişliği	**b**	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100
Kama yüksekliği	**h**	14	16	18	20	22	25	28	32	32	36	40	45	50
Mildeki kama kanalı derinliği	t_1	9	10	11	12	13	15	17	20	20	22	25	28	31
Göbekteki kama kanalı derinliği	t_2 [1)]	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	12,4	14,4	15,4	17,4	19,5
Göbekteki kama kanalı derinliği	t_2 [2)]	4,4	5,4	6,4	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	11,1	13,1	14,1	16,1	18,1
Kama boyları **l**	den	80	80	90	100	110	125	140	160	180	200	220	250	280
	kadar	280	315	355	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Kama boyları: 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,10,125,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400

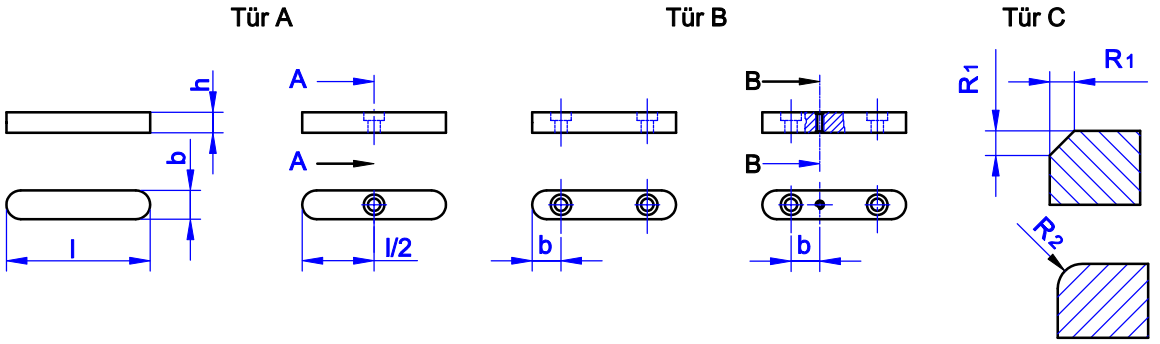
[1)] kaygan geçme [2)] Sıkı geçme



TS 147/9 (Devamı)

Kama genişliği	**b**	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Kama yüksekliği	**h**	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14
Tür G için	**a** ≈	-	-	-	-	-	3	3	3	3,5	4	4,5	5	5,5
	d_3	-	-	-	-	-	3,4		4,5	5,5		6,6		
	d_4	-	-	-	-	-	6		8	10		11		
	d_5	-	-	-	-	-	M3		M4	M5		M6		
	d_6	-	-	-	-	-	4		5	6		8		
	t_3	-	-	-	-	-	2,4		3,2	4,1		4,8		
	t_4	-	-	-	-	-	4		5	6		7	8	
	d_7	-	-	-	-	-	M3		M4	M5		M6		
	d_8	-	-	-	-	-	M4,5		5,5	6,5		9		
	t_5	-	-	-	-	-	4	5	6			7	6	8
	t_6	-	-	-	-	-	7	8	10			12	11	13
	t_7	-	-	-	-	-	5		7	8		11	10	

Kama genişliği	**b**	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100
Kama yüksekliği	**h**	14	16	18	20	22	25	28	32	32	36	40	45	50
Tür G için	**a** ≈	5,5	6,5	7	8	9	10	11	13	13	14	16	18	20
	d_3	9	11		14						18		22	
	d_4	15	18		20						26		33	
	d_5	M8	M10		M12						M16		M20	
	d_6	10	12		16						20		25	
	t_3	6	7,3		8,3						11,5		13,5	
	t_4	10		12	14	16					20		25	
	d_7	M8	M10		M12						M16		M20	
	d_8	11	13		17						21		26	
	t_5	9		11	15	**13**	15	12	13		17	18	20	
	t_6	15		17	22	**20**	22	19	20		24	25	28	
	t_7	12	18	16	20	18					24		30	



Genişliği b = 20 , yüksekliği h = 12 ve boyu l = 125 olan , tür A kamanın gösterilişi :

Kama 20 × 12 × 125 TS 147/10

TS 147-10 (Eğimsiz (paralel yüzeyli) kalın Takım tezgahları için

d[1]	hariç	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95	110	130	150
	dahil	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85	95	110	130	150	170
b		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40
h		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14	14	16	18	20	22
R_1	min	0,16	0,25			0,40					0,60					1	
	max	0,25	0,40			0,60					0,80					1,2	
t_1 [1]		3	3,8	4,4	5,4	6		6,5	7,5	8		10		11	13	13,7	14
t_2 [1]		1,1	1,3	1,7		2,1		2,6		3,1	4,1			5,1	5,2	6,5	8,2
R_2 [1]	max	0,16	0,25			0,40					0,60					1	
	min	0,08	0,16			0,25					0,40					0,7	

l	Tol	Genellikle kullanılan boylar
10	0 - 0,2	
12		
14		
16		
18		
20		
22		
25		
28		
32	0 - 0,3	
36		
40		
45		
50		
56		
63		
70		
80		
90		
100		
110	0 - 0,5	
125		
140		
160		
180		
200		
220		
250		

d_3 , d_4 , d_5 , d_7 , t_3 ölçüleri , TS 147/ 9 daki gibidir [1]

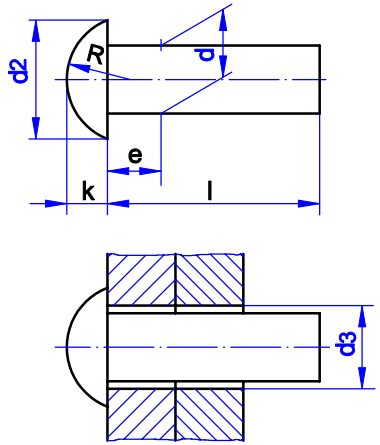
t_5 [1]	—	4	5	6			8	9		10	12
t_6 [1]	—	7	8	10		11	13	15	16	17	20

1) Bilgi için gösterilmiştir.

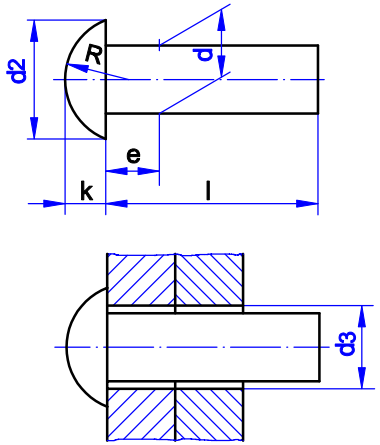
Not : Uygulama TS 147/ 9 daki gibidir.

PERÇİNLER TS 94

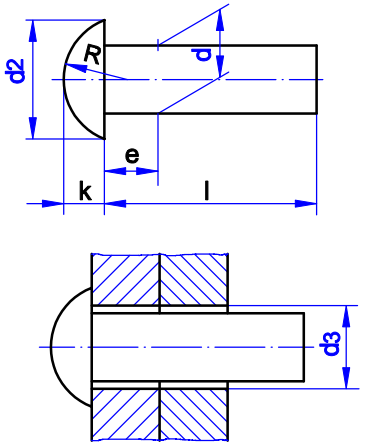
TS 94-1 (Anma çapı 1-9 mm)



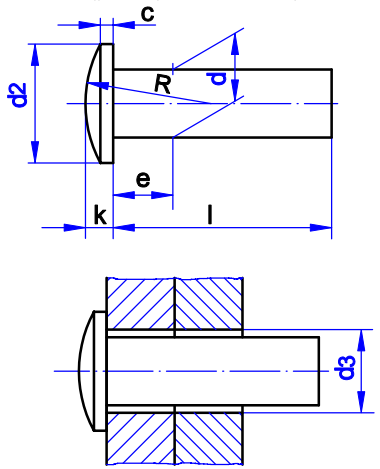
TS 94-2 (Çelik konstrüksiyonlar için)



TS 94-3 (Kazan konstrüksiyonlar için)



TS 94-4 (yassı yuvarlak başlı)



d 3: Delik çapý

Anma çapı d= 5 boyu l= 20 olan ve Fe 34 den yapılan perçinin gösterilişi;

Perçin 5x20 TS 94/1 Fe34 **Perçin 5x20 TS 94/2 Fe34** **Perçin 5x20 TS 94/3 Fe34** **Perçin 5x20 TS 94/4 Fe34**

TS 94/1 (Anma çapı 1-9 mm olan perçinler)

d		1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	7	8
d_2		1,8	2,1	2,8	3,5	4,4	5,2	7	8,8	10,5	12,2	14
d_3	H12	1,05	1,25	1,65	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,3	7,3	8,4
e		0,5	1	1	1	1,5	1,5	2	3	3	3	4
k		0,6	0,7	1	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
R		1	1,2	1,6	1,9	2,4	2,8	3,8	4,6	5,7	6,6	7,5
l	Den	2	3	3	3	4	4	6	8	8	8	10
	kadar	4	8	12	15	25	40	50	60	60	60	60

Boy basamakları: 2,3,4,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60

TS 94/2 (Çelik konstrüksiyonlar için)

d		10	12	16	20	24	30	36
d_2		16	19	25	32	40	48	58
d_3	H12	10,5	13	17	21	25	31	37
e		5	5	5	5	5	5	5
k		6,5	7,5	10	13	16	19	23
R		8	9,5	13	16,5	20,5	24,5	30
l	Den	10	14	20	28	36	48	62
	kadar	62	70	90	130	150	170	190

Boy basamakları: 10,12,14,16,18,20,22,24,26,283-,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58
60,2,65,68,70,72,75,78,80...190 mm' ye kadar 5 mm kademelerle

TS 94/4 (Yassı yuvarlak başlı)

d		1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
d_2		2,3	3,2	3,8	4,5	5,8	6,8	9	11,2	13,5	18
d_3	H12	1,05	1,25	1,65	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
e		0,5	1	1	1	1,5	2	2	3	3	4
k		0,5	0,7	0,8	1	1,3	1,5	2	2,5	3	4
R		1,9	2,8	3,3	3,6	4,7	5,4	7,1	8,8	10,7	14,2
c		0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
l	Den	2	3	3	3	4	4	6	8	10	12
	kadar	4	6	6	8	10	15	20	25	30	40

Boy basamakları: 2,3,4,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60

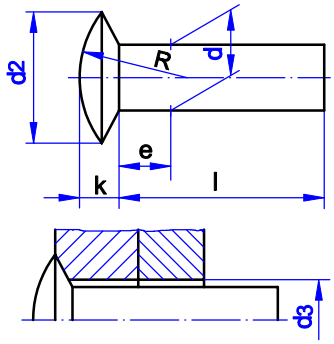
TS 94/3 (Kazan konstrüksiyonları için)

d		10	12	16	20	24	30	36
d_2		18	22	28	36	43	53	64
d_3	H12	10,5	13	17	21	25	31	37
e		5	5	5	5	5	5	5
k		6,5	7,5	10	13	16	19	23
R		9,5	11	14,5	18,5	22	27	33
l	Den	10	14	20	28	36	48	62
	kadar	55	70	90	130	150	170	190

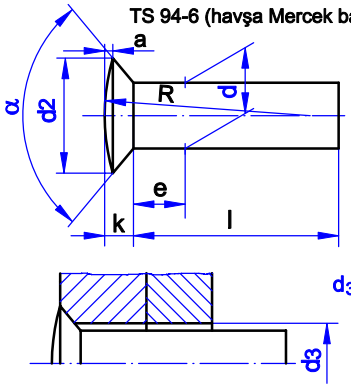
Boy basamakları: 10,12,14,16,18,20,22,24,26,283-,30,32,34,36,38,40,42,45,48,50,52,55,58
60,2,65,68,70,72,75,78,80...190 mm' ye kadar 5 mm kademelerle

PERÇİNLER TS 94/Ocak 1978

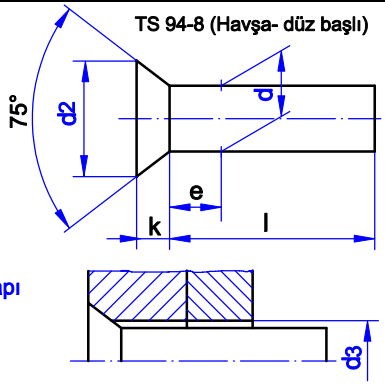
TS 94/5 (Havşa- Mercek başlı)



TS 94-6 (havşa Mercek başlı)



TS 94-8 (Havşa- düz başlı)



d_3: Delik çapı

Perçin 5x15 TS 94-5 – Fe 34

TS 94/5										
d		1,6	2	2,5	2,6	3	4	5	6	8
d_2		3,2	4	5	5,2	6	8	10	12	16
d_3	H12	1,65	2,1	2,6	2,7	3,1	4,2	5,2	6,3	8,4
e		1	1	1,5	1,5	1,5	2	3	3	4
k		0,9	1	1,3	1,3	1,5	2	2,5	3	4
R		2,9	3,3	4,3	4,3	5	6,5	8,2	10	13,1
a		0,6	0,7	0,9	0,9	1	1,3	1,7	2	2,7
l	Den	3	4	6	6	8	10	10	12	25
	kadar	4	6	8	8	10	15	20	25	40

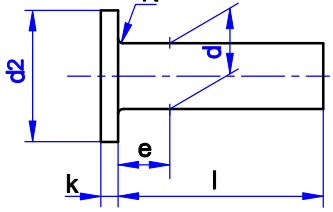
TS 94/6								
d		10	12	16	20	24	30	36
d_2		14,5	18	26	31,5	38	42,5	51
d_3	H12	10,5	13	17	21	25	31	37
k		3	4	6,5	10	12	15	18
a		1	1	1	1	2	2	2
R		27	41	85	124,5	91	114	164
α		75°			60°		45°	
l	Den	10	14	20	26	34	42	52
	kadar	55	68	90	110	140	170	190

Perçin 16x30 TS 94-6 – Fe 34

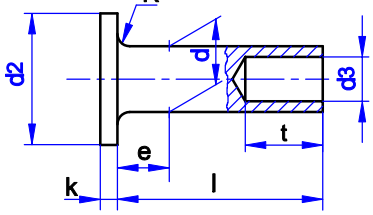
TS 94/8											
d		1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	7	8
d_2		1,8	3	3,5	4,5	5,2	7	8,8	10,5	12,2	15,8
d_3	H12	1,05	1,65	2,1	2,6	3,1	4,2	5,2	6,3	7,3	8,4
e		0,5	1	1	1,5	1.5	2	3	3	3	4
k		0,5	0,9	1	1,3	1,3	1,5	2	2,5	3	4
l	Den	2	2	4	4	4	5	8	8	8	8
	kadar	4	4	15	25	40	50	60	60	60	60

TS 94/10 Silindir Başlı (balatalar için)

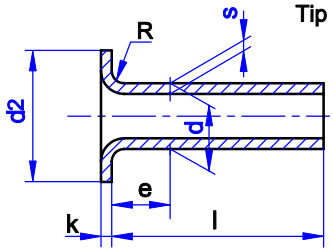
Tip A



Tip B



Tip C



Anma çapı d= 6, l=20mm olan ve aliminyum alaşımı Al mg 5 den yapılan tip C perçinim gösterilmesi:
Perçin C 6x20 TS 94-10- Al Mg 5

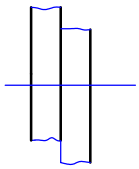
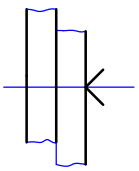
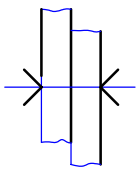
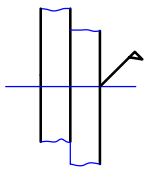
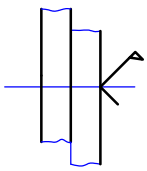
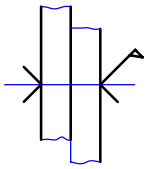
d		3	4	5	6	8	Boy basamakları: 5-6-7-8-10-12-15-18-20-22-25-28-
d_2		5,5	7,5	9,5	11,5	15,5	30-32-35-40
d_3	H13	1,7	2,7	3,5	4,2	6	[1] Çelikten yapılanlarda 1,2
e		1,5	2	3	3	4	Kullanılan boylar
k-0,2		0,8	1	1	1,2	1,2	Den 5 / 6 / 6 / 8 / 10
R max.		0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	kadar 10 / 15 / 18 / 40 / 40
s		0,5	0,6	0,6	0,75	1[1]	[2] d=3 l=5, d=4, l=6, d=5, l=6-7 d=6, l=8, d= 8, l=10 olanlarda
t	[2]	3,5	4	4	6	8	[3] (d=3, l=6...10), (d=4, l=7...15), (d=5, l=8...18), (d=6,
	[3]	4	5	6	8	10	l=10...40), (d=8, l= 12...40) olanlarda

BAĞLAMA ELEMANLARININ MONTAJDA SADELEŞTİRİLMİŞ GÖSTERİLİŞİ TS ISO 5845-1/Şubat 1999

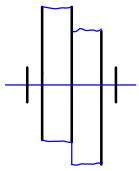
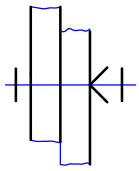
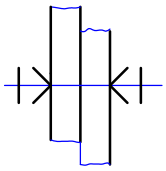
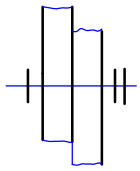
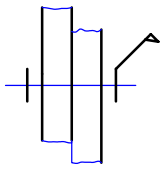
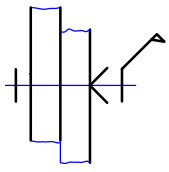
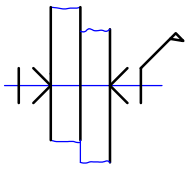
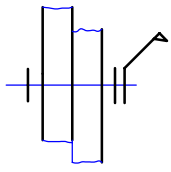
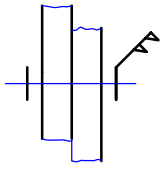
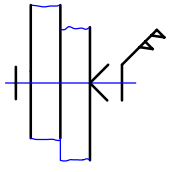
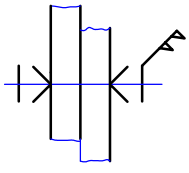
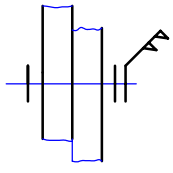
Çizelge 1- Deliklerin, deliklere uygun cıvataların ve perçinlerin sembolik gösterilişi

Delik [1] ve vida veya perçin	Delik			
	Havşasız	Ön tarafı havşalı	Arka Tarafı havşalı	İki tarafı havşalı
Atölyede delinmiş ve monte edilmiş				
Atölyede delinmiş kullanım yerinde monte edilmiş				
Kullanım yerinde delinmiş ve monte edilmiş				
Eksenleri resim düzlemine dik bulunan deliklerin, vida ve perçinlerin gösterilmesinde uygulanan semboller sürekli kalın çizgi İle çizilmelidir (Çizelge 1)				

Çizelge 2- Deliklerin sembolik gösterilişi

Delik	Delik		
	Havşasız	Havşa sadece bir tarafta	Havşa her iki tarafta
Atölyede delinmiş			
Kullanım yerinde delinmiş			

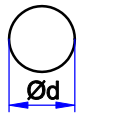
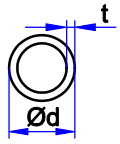
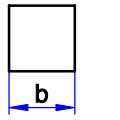
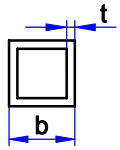
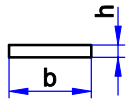
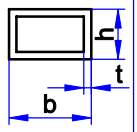
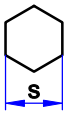
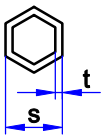
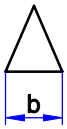
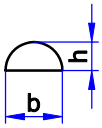
Çizelge 3- Deliklere takılacak uygun cıvata ve perçinlerin sembolik gösterilişi

Delik veya perçin [1]	Delik			
	Havşasız	Havşa sadece bir tarafta	Havşa her iki tarafta	Somun konumu gösterilmiş cıvata
Atölyede monte edilmiş				
Kullanım yerinde monte edilmiş				
Delik kullanım yerinde açılmış ve vida veya perçin kullanım yerinde monte edilmiş				
Eksenleri resim düzlemine paralel bulunan deliklerin, vida ve perçinlerin gösterilmesinde uygulanan sembollerin yatay çizgisi ince sürekli çizgi ile diğer bütün elemanlar sürekli kalın çizgi İle çizilmelidir (Çizelge 2, çizelge 3)				

1) Vidaların ve perçinlerin deliklerden ayırt edilmesi için, deliklerin veya bağlama elemanlarının ilgili milletlerarası standarda göre doğru gösterilişi verilmelidir.
ÖRNEK:
Çapı 13 mm olan deliğin gösterilişi: ∅13,
Çapı 12 mm ve uzunluğu 50 mm olan bir vidanın gösterilişi: M12x50,
Çapı 12 mm ve uzunluğu 50 mm olan perçinin gösterilişi: ∅12x50' dir.
Uygulama için sayfa 92 Şekil 1 ve Şekil 3

ÇUBUK VE PROFİLLERİN SADELEŞTİRİLMİŞ GÖSTERİLİŞLERİ TS 4929 ISO 5261/Şubat 1999

ÇUBUKLARIN GÖSTERİLİŞİ

Çubuğun adı	Ölçüler	Gösteriliş: Grafik sembol	Gösteriliş: Gerekli ölçüler
Daire kesitli[1] (içi dolu)			d
Boru			dxt
Kare kesitli[1] (içi dolu)			b
Kare kesitli[1] boru			bxt
Dikdörtgen kesitli[1] (içi dolu)			bxh
Dikdörtgen kesitli[1] boru			bxhxt
Altıgen kesitli[1] (içi dolu)			s
Altıgen kesitli[1] boru			sxt
Üçgen kesitli[1] (içi dolu)			b
Yarım daire kesitli[1] (içi dolu)			bxh

PROFİLLERİN GÖSTERİLİŞİ

Profilin adı	Grafik sembol	Kısa gösterilişi (alternetif harf)	Ölçüler
Köşebent profili		L	Karakteristik ölçüler
T - profili		T	
I - Profili		I	
H - profili		H	
U - profili		U	
Z - profili		Z	
Ray - profili			
Ayaklı küpeşte profili			
Ayaksız küpeşte profili			

[1] Kesit enine anlamınadır.

Örnek- 50 mm x 10 mm ölçülerinde ve 100 mm uzunluğun- bir dikdörtgen kesitli çubuğun sadeleştirilmiş gösterilişi:

 "50x10-100" şeklinde olmalıdır.

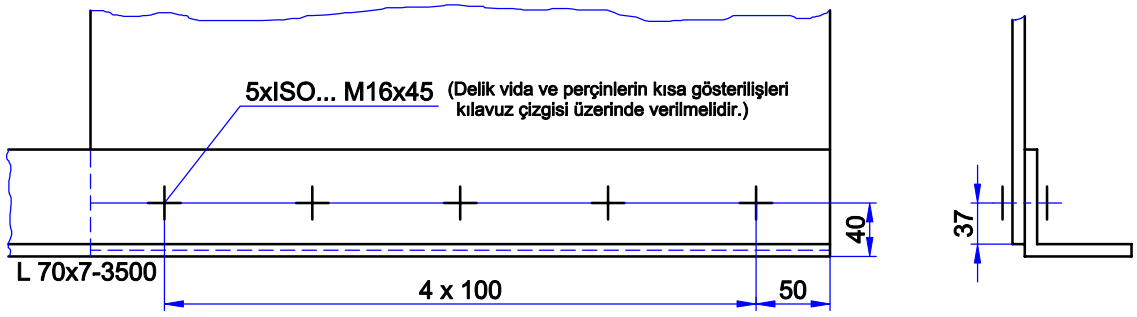
Örnek- Profili 60 mm x 6 mm ölçülerinde ve 500 mm uzunluğundaki eşkenar köşebentin sadeleştirilmiş gösterilişi:

" ∟ 60 x 6- 500 veya L 60 x 6 - 500"

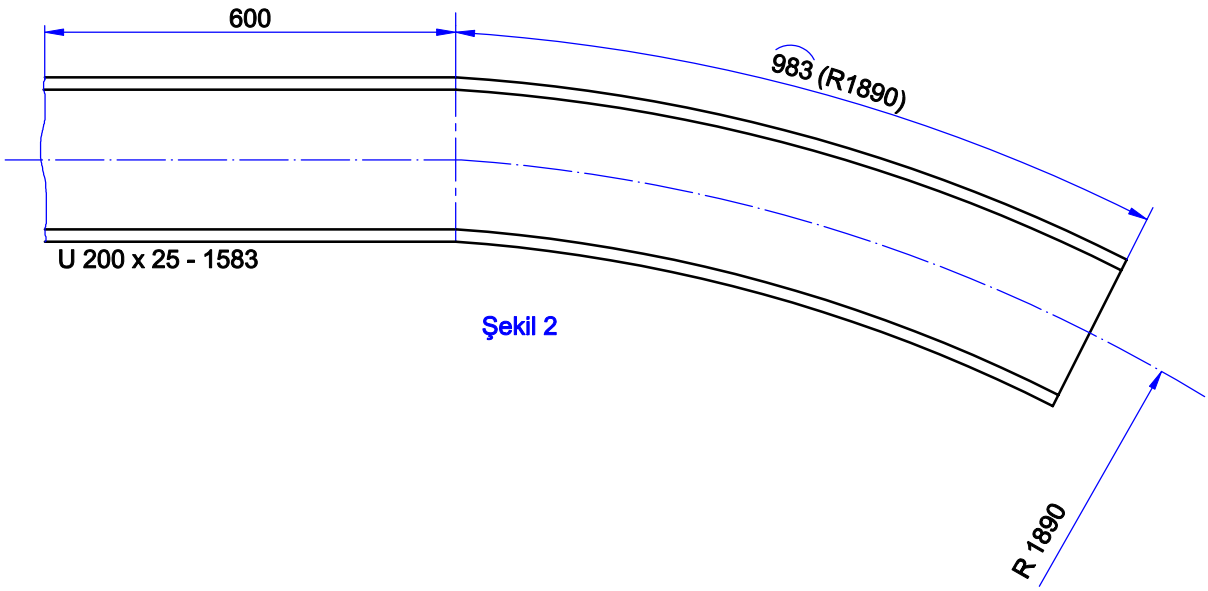
" ∟ 90 x 60 x 6- 500 " (Çeşit kenar köşebent)

Gösteriliş, ilgili çubuğun veya profilin yakınına uygun bir yere yerleştirilmelidir. Şekil 1- Şekil 3).

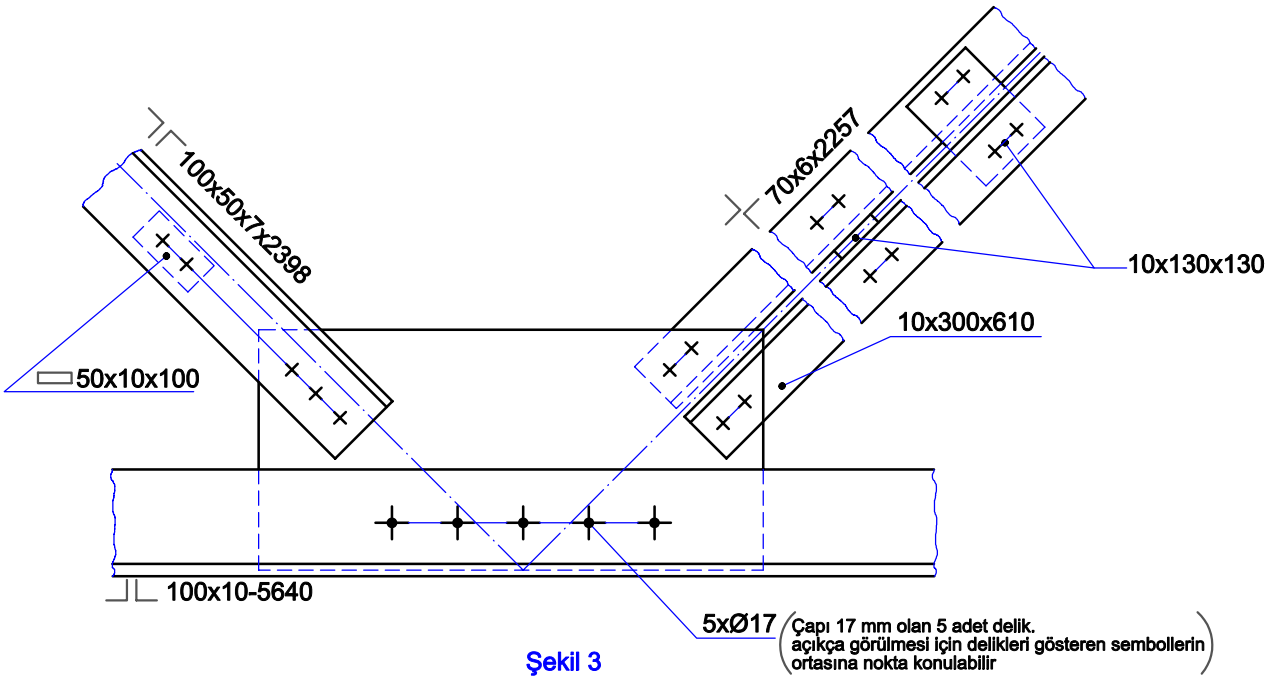
KÖŞEBENT VE PROFİLLERİN MONTAJDA GÖSTERİLMESİ TS 4929 ISO 5261/Şubat 1999
VE
DELİK, PERÇİN VE VİDALARIN MONTAJDA SADELEŞTİRİLMİŞ GÖSTERİLİŞİ TS ISO 5845-1/Şubat 1999
UYGULAMALARI



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3